



Movimiento armónico simple

Un columpio, una cuerda de guitarra, un edificio que se mece con el viento, los átomos de un sólido: todo lo que oscila cerca de su equilibrio se parece a una masa en un resorte. Con este modelo sencillo describes cualquier vibración pequeña, y es la puerta de entrada a las ondas.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Reconocer un movimiento armónico simple.
2. Usar $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$.
3. Calcular periodo y frecuencia de un resorte.
4. Calcular rapidez y aceleración máximas.
5. Usar la energía del oscilador.
6. Calcular el periodo de un péndulo simple.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Fuerza restauradora

Un resorte estirado o comprimido una distancia x jala hacia el equilibrio con la fuerza de Hooke:

$$F = -kx$$

El signo menos dice que la fuerza apunta al revés del desplazamiento: siempre hacia el centro. Cuando la fuerza es proporcional al desplazamiento y opuesta a él, el movimiento es **armónico simple** (MAS).

POSICIÓN	RAPIDEZ	ACELERACIÓN
En el centro ($x = 0$)	Máxima	Cero
En los extremos ($x = \pm A$)	Cero	Máxima (hacia el centro)

02 Ecuación del movimiento

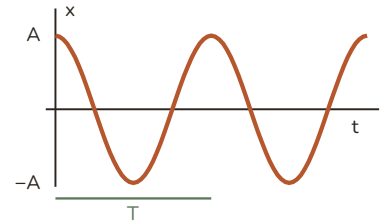
La posición oscila como un coseno (o seno):

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

A es la **amplitud** (desplazamiento máximo), ω la **frecuencia angular** (rad/s) y φ la fase inicial. Derivando:

$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \quad a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$$

Valores máximos: $v_{\text{máx}} = A\omega$ (en el centro) y $a_{\text{máx}} = A\omega^2$ (en los extremos). Además $T = \frac{2\pi}{\omega}$ y $f = \frac{1}{T}$.



Dos periodos de $x(t) = A \cos \omega t$.

03 Sistema masa-resorte

PERIODO DE UN RESORTE

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

El periodo **no depende de la amplitud**: oscilaciones grandes y chicas tardan lo mismo. Más masa lo hace más lento; un resorte más duro, más rápido.

1

EJEMPLO RESUELTO

Una masa de 0.5 kg en un resorte de $k = 200$ N/m oscila con amplitud de 5 cm. Encuentra ω , T , f , $v_{\text{máx}}$ y $a_{\text{máx}}$.

$$\omega = \sqrt{\frac{200}{0.5}} = 20 \text{ rad/s} \quad T = \frac{2\pi}{20} \approx 0.314 \text{ s} \quad f \approx 3.18 \text{ Hz}$$
$$v_{\text{máx}} = 0.05(20) = 1 \text{ m/s} \quad a_{\text{máx}} = 0.05(400) = 20 \text{ m/s}^2$$

2

EJEMPLO RESUELTO

Al colgar 0.2 kg de un resorte, este se estira 5 cm. ¿Con qué periodo oscila la masa?

En equilibrio, $kx = mg$: $k = \frac{0.2(9.8)}{0.05} = 39.2$ N/m.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{0.2}{39.2}} \approx 0.449 \text{ s}$$

04 Energía

Sin fricción, la energía se pasa de potencial elástica a cinética y de regreso, pero el total es constante:

$$E = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

Despejando, la rapidez en cualquier posición es $v = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$.

3

EJEMPLO RESUELTO

Con el oscilador del ejemplo 1, ¿cuánta energía tiene y qué rapidez lleva cuando $x = 3$ cm?

$$E = \frac{1}{2}(200)(0.05)^2 = 0.25 \text{ J} \quad v = 20\sqrt{0.05^2 - 0.03^2} = 20(0.04) = 0.8 \text{ m/s}$$

05

Péndulo simple

PERIODO DEL PÉNDULO SIMPLE

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Vale para ángulos pequeños (menos de unos 15°). No depende de la masa ni de la amplitud, solo de la longitud y de la gravedad.

4

EJEMPLO RESUELTO

¿Qué periodo tiene un péndulo de 1 m? ¿Qué longitud debe tener para que su periodo sea exactamente 2 s?

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{1}{9.8}} \approx 2.01 \text{ s} \quad L = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{9.8(4)}{4\pi^2} \approx 0.993 \text{ m}$$

Los relojes de péndulo aprovechan justo esa regularidad.

06

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$T = 2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$	$2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$	Más masa, más lento.
Más amplitud, más periodo	El periodo no cambia	Recorre más, pero más rápido.
En el extremo la aceleración es 0	Es máxima	Ahí la fuerza del resorte es máxima.
Calculadora en grados con $\cos \omega t$	En radianes	ωt está en radianes.
El péndulo depende de la masa	Solo de L y g	La masa se cancela.

Repaso en una mirada

$$F = -kx$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$a = -\omega^2 x$$

$$\omega = \sqrt{k/m}$$

$$T = 2\pi \sqrt{m/k}$$

$$T = 2\pi \sqrt{L/g}$$

$$v_{\text{máx}} = A\omega$$

$$a_{\text{máx}} = A\omega^2$$

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

07 Ejercicios

Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ y la calculadora en radianes. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Masa-resorte

1 Una masa de 2 kg oscila en un resorte de $k = 800 \text{ N/m}$. Calcula ω , T y f .

2 ¿Por cuánto hay que multiplicar la masa para duplicar el periodo?

3 Si ese oscilador tiene amplitud de 10 cm, ¿cuánto valen $v_{\text{máx}}$ y $a_{\text{máx}}$?

4 ¿Qué energía total tiene y qué rapidez lleva a 5 cm del equilibrio?

5 Al colgar 0.5 kg de un resorte se estira 10 cm. ¿Cuál es k y el periodo de oscilación?

B. Ecuación de movimiento

6 Si $x(t) = 0.2 \cos(5t)$ (en metros y segundos), da la amplitud, ω , el periodo y la posición en $t = 0.5 \text{ s}$.

C. Péndulo

7 ¿Qué periodo tiene un péndulo de 2.5 m?

8 ¿Qué longitud debe tener un péndulo con periodo de 1.5 s?

9 ¿Qué periodo tendría un péndulo de 1 m en la Luna ($g = 1.62 \text{ m/s}^2$)?

08 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------|
| 1 | 20 rad/s; ≈ 0.314 s; ≈ 3.18 Hz | 4 | 4 J; ≈ 1.73 m/s | 7 | ≈ 3.17 s |
| 2 | Por 4 | 5 | 49 N/m; ≈ 0.635 s | 8 | ≈ 0.559 m |
| 3 | 2 m/s; 40 m/s ² | 6 | 0.2 m; 5 rad/s; ≈ 1.26 s; ≈ -0.160 m | 9 | ≈ 4.94 s |

Soluciones paso a paso

- $\sqrt{\frac{800}{2}} = 20$; $T = \frac{2\pi}{20}$.
- $T \propto \sqrt{m}$: para $\times 2$ en T hace falta $\times 4$ en m .
- $0.1(20)$ y $0.1(400)$.
- $\frac{1}{2}(800)(0.1)^2$; $v = 20\sqrt{0.01 - 0.0025}$.
- $k = \frac{0.5(9.8)}{0.1}$; $T = 2\pi\sqrt{\frac{0.5}{49}}$.
- $T = \frac{2\pi}{5}$; $x = 0.2 \cos 2.5$ (2.5 rad): ya pasó del centro y está del lado negativo.
- $2\pi\sqrt{\frac{2.5}{9.8}}$.
- $L = \frac{9.8(1.5)^2}{4\pi^2}$.
- $2\pi\sqrt{\frac{1}{1.62}}$: unas 2.5 veces más lento que en la Tierra.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar qué es una fuerza restauradora.	Sección 01	☐	☐	☐
Leer amplitud, frecuencia angular y periodo de $x(t)$.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular T de un resorte sin depender de la amplitud.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular la rapidez en una posición con la energía.	Sección 04	☐	☐	☐
Calcular el periodo o la longitud de un péndulo.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.